

DataPrepper for PostgreSQL 使い方ガイド

このガイドでは、DataPrepper for PostgreSQLの使い方を手順に沿って説明します。

目次

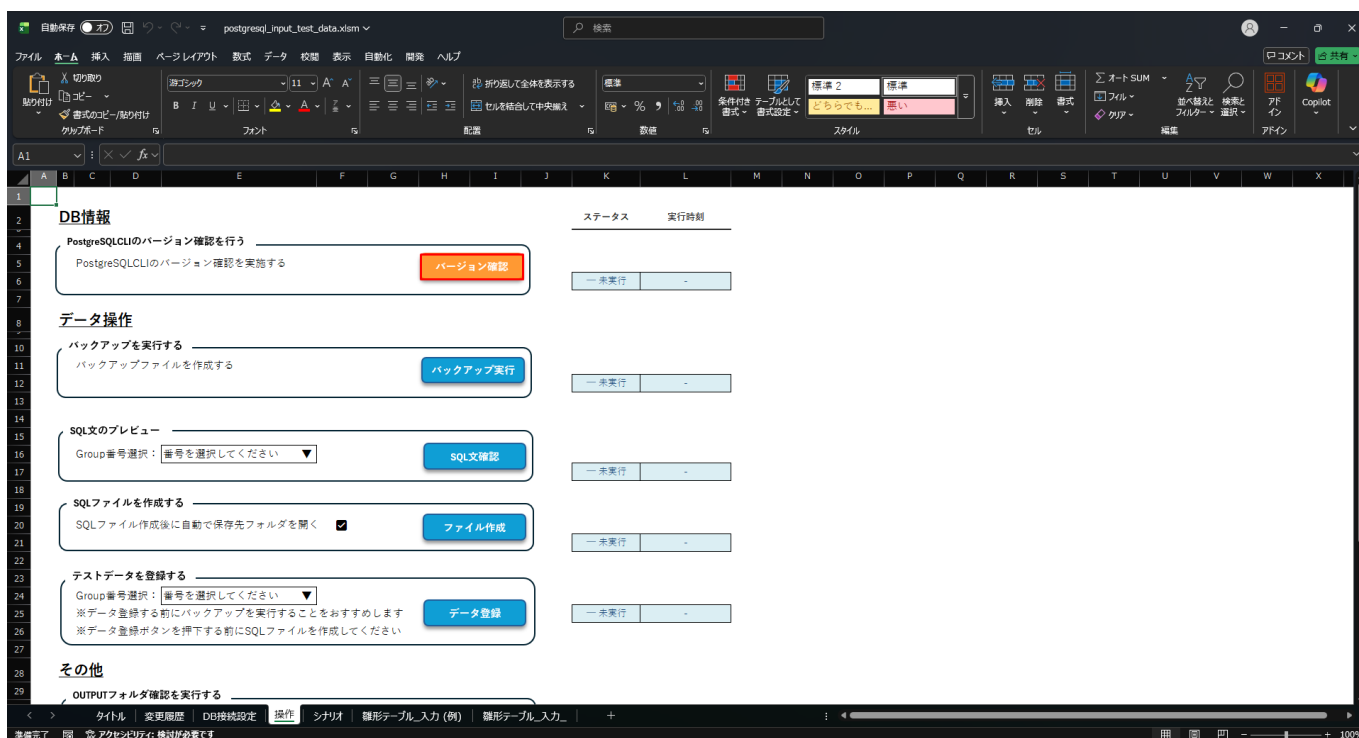
1. 事前準備
2. DB接続設定
3. テーブル入力シートを作成
4. テストデータの入力
5. SQL文のプレビュー（任意）
6. SQLファイルの作成
7. 出力ファイルの確認
8. バックアップの取得（任意）
9. データベースへの登録
10. 実行ステータスの確認

1. 事前準備

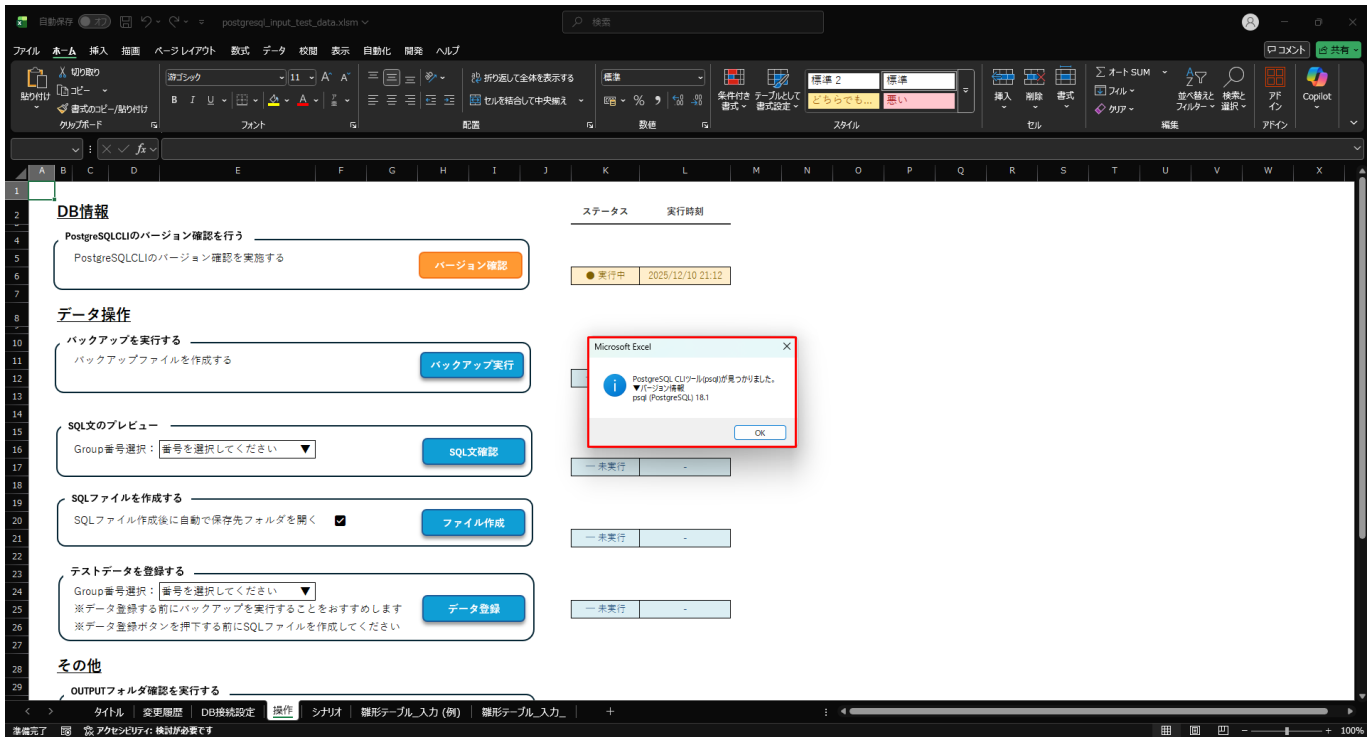
1.1 PostgreSQL CLI のバージョン確認

ツールを使用する前に、PostgreSQLコマンドラインツール（psql）が正しくインストールされているか確認します。

1. 操作シートを開きます
2. 「バージョン確認」ボタンをクリックします



3. 正常にインストールされている場合、バージョン情報が表示されます



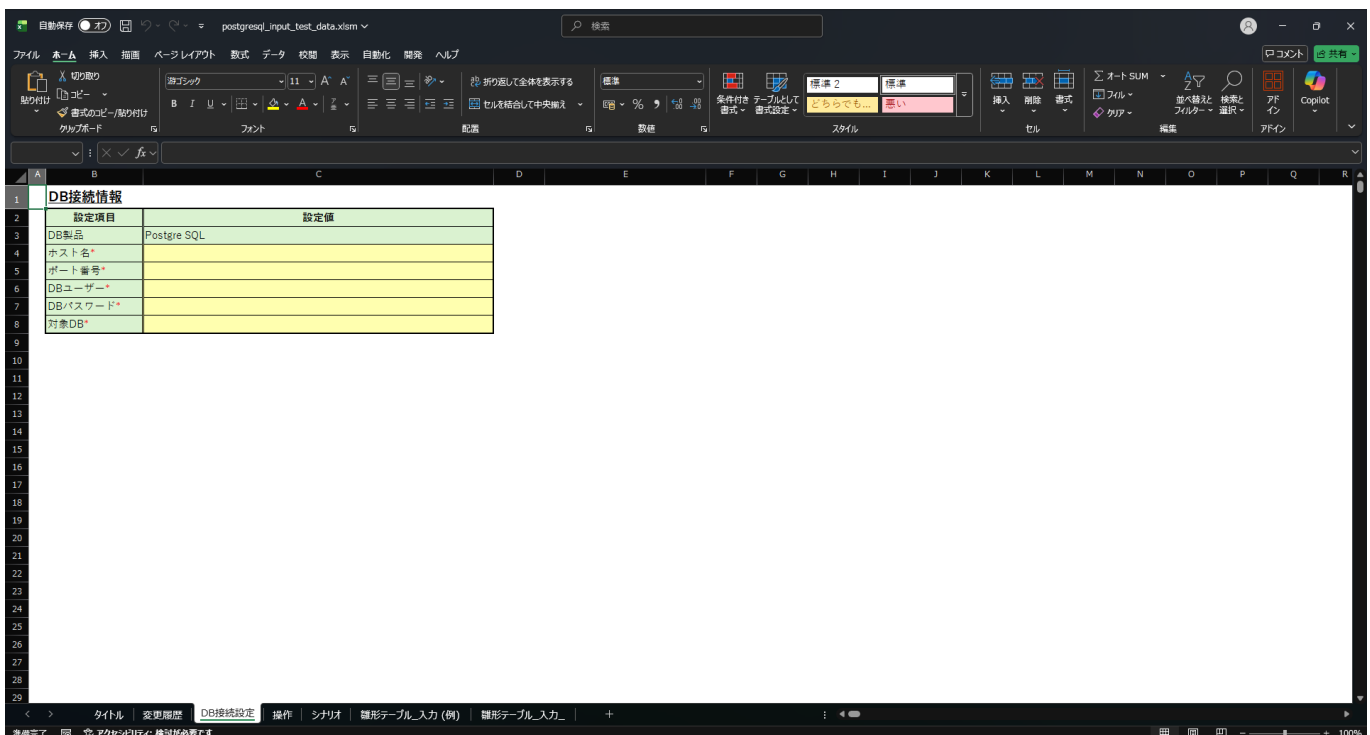
⚠ エラーが表示される場合

- PostgreSQL がインストールされているか確認してください
- 環境変数 PATHにPostgreSQLのbinフォルダが追加されているか確認してください

2. DB接続設定

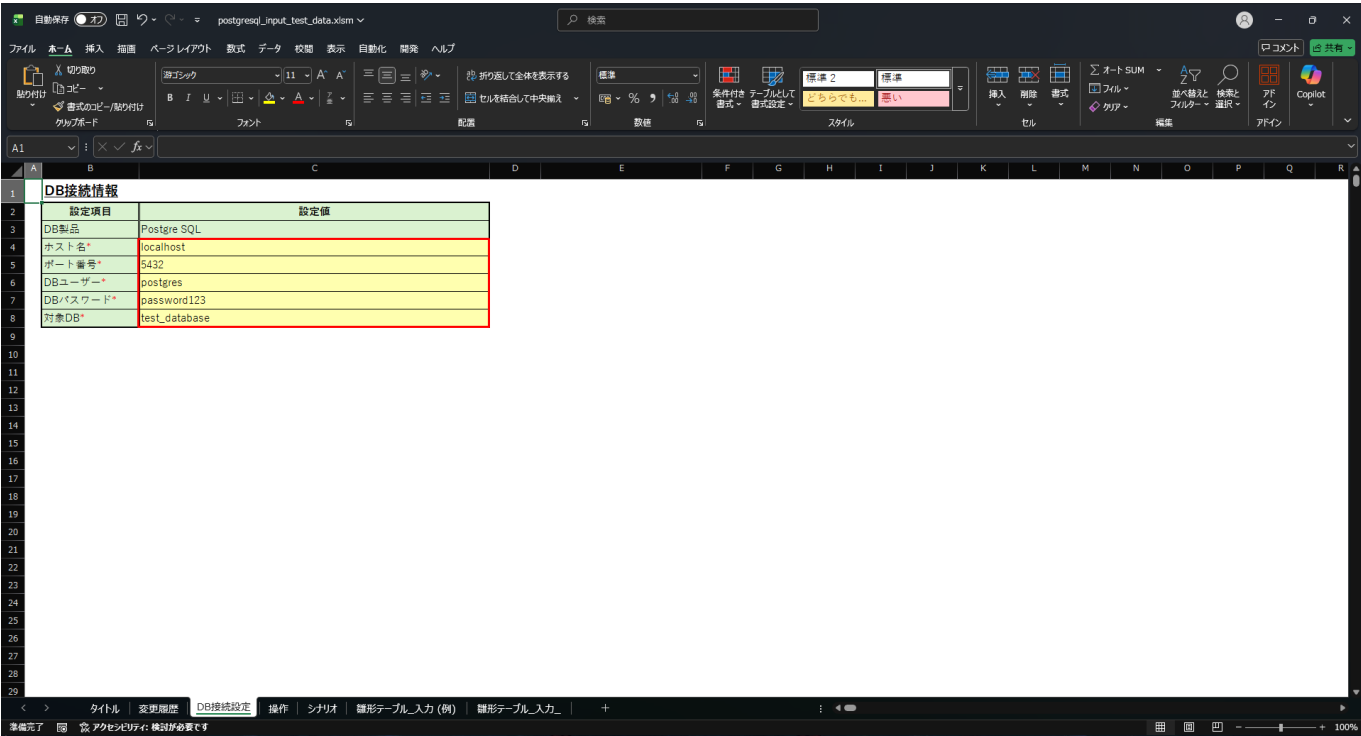
データベースへの接続情報を設定します。

1. 「DB接続設定」シートを開きます



2. 以下の項目を入力します

セル	項目	入力例
C4	ホスト名	localhost
C5	ポート番号	5432
C6	DBユーザー	postgres
C7	DBパスワード	password123
C8	対象DB	test_database



- 💡 **ポイント:** 未入力の項目がある場合、セルが赤くハイライトされ、D列にエラーメッセージが赤文字で表示されます。

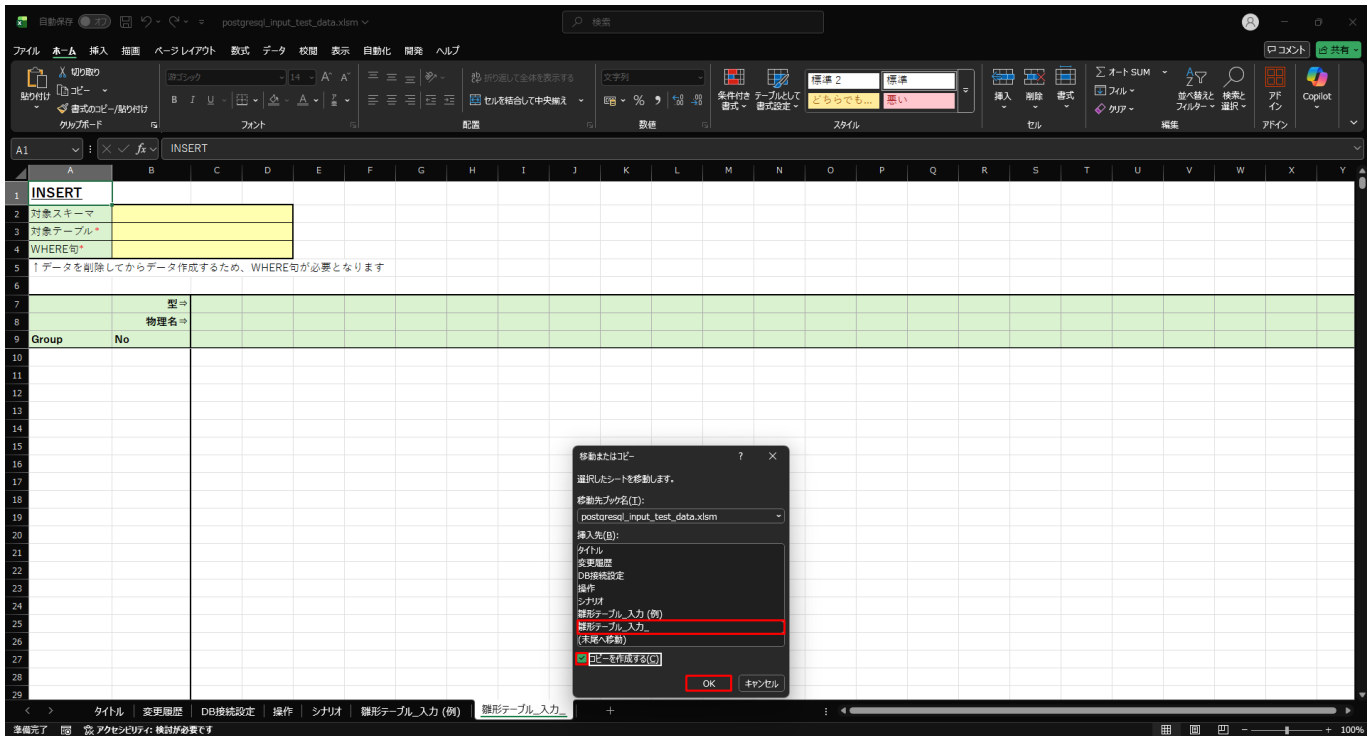
⚠️ **注意:** シートを開くたびにD列のエラーメッセージはクリアされ、入力セル（C4～C8）の背景色は黄色にリセットされます。

3. テーブル入力シートの作成

テストデータを入力するシートを作成します。

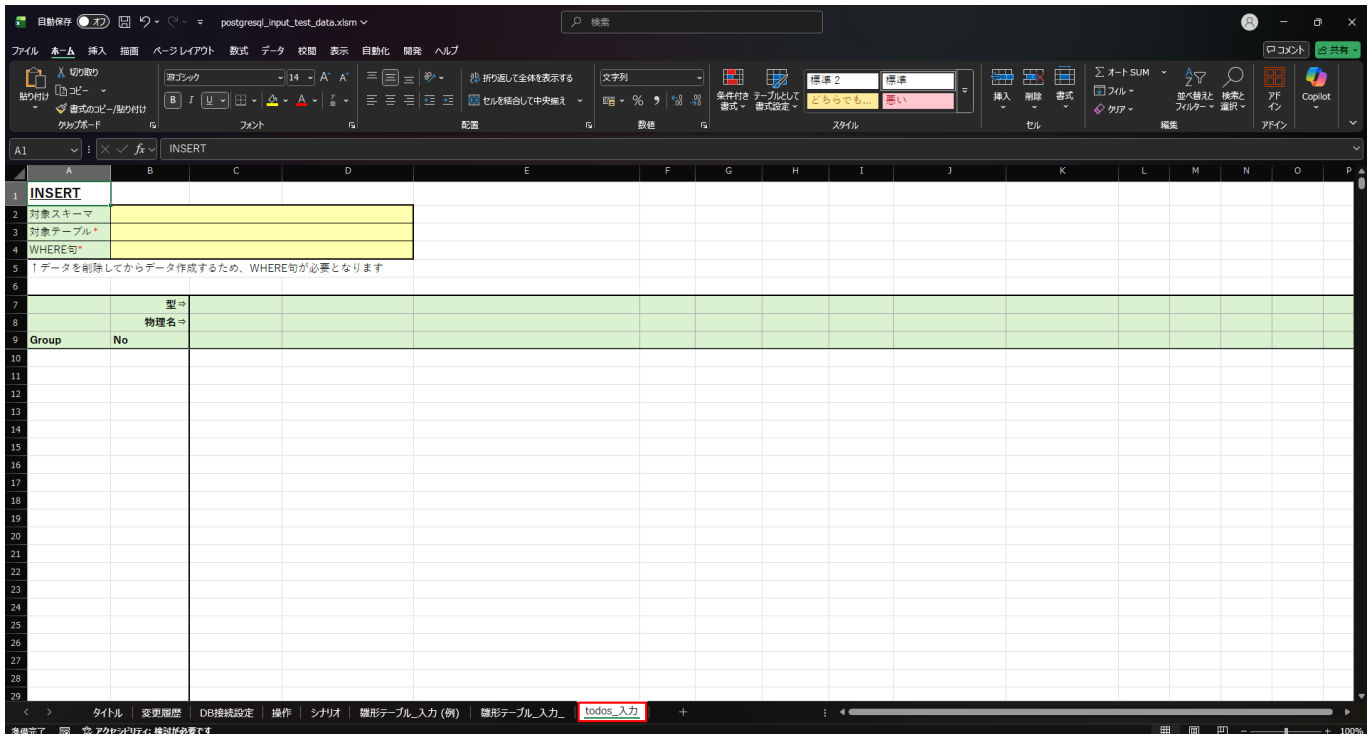
3.1 雛形シートのコピー

- 「**雛形テーブル_入力**」シートを右クリックします
- 「**移動またはコピー**」を選択します
- 「**コピーを作成する**」にチェックを入れて「OK」をクリックします



3.2 シート名の変更

1. コピーしたシートのタブをダブルクリックします
2. 「テーブル名_入力」の形式でシート名を変更します
 - 例: `users_入力`、`orders_入力`、`products_入力`



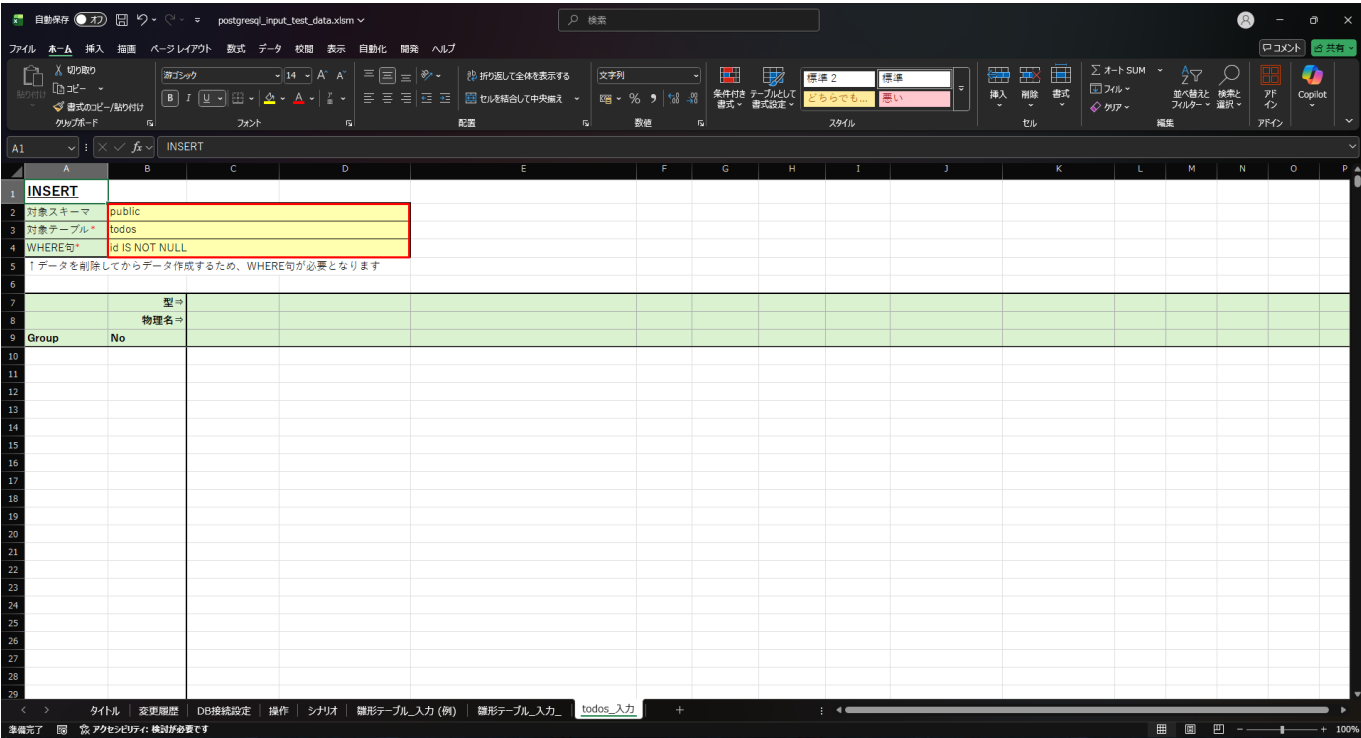
⚠ 重要: シート名は必ず「_入力」で終わる必要があります。この命名規則でツールがテーブル入力シートを認識します。

4. テストデータの入力

4.1 テーブル情報の設定

シート上部でテーブルの基本情報を設定します。

セル	項目	説明	必須
B2	スキーマ名	データベーススキーマ名（省略可）	-
B3	テーブル名	対象テーブル名	✓
B4	WHERE句	DELETE文の条件	✓



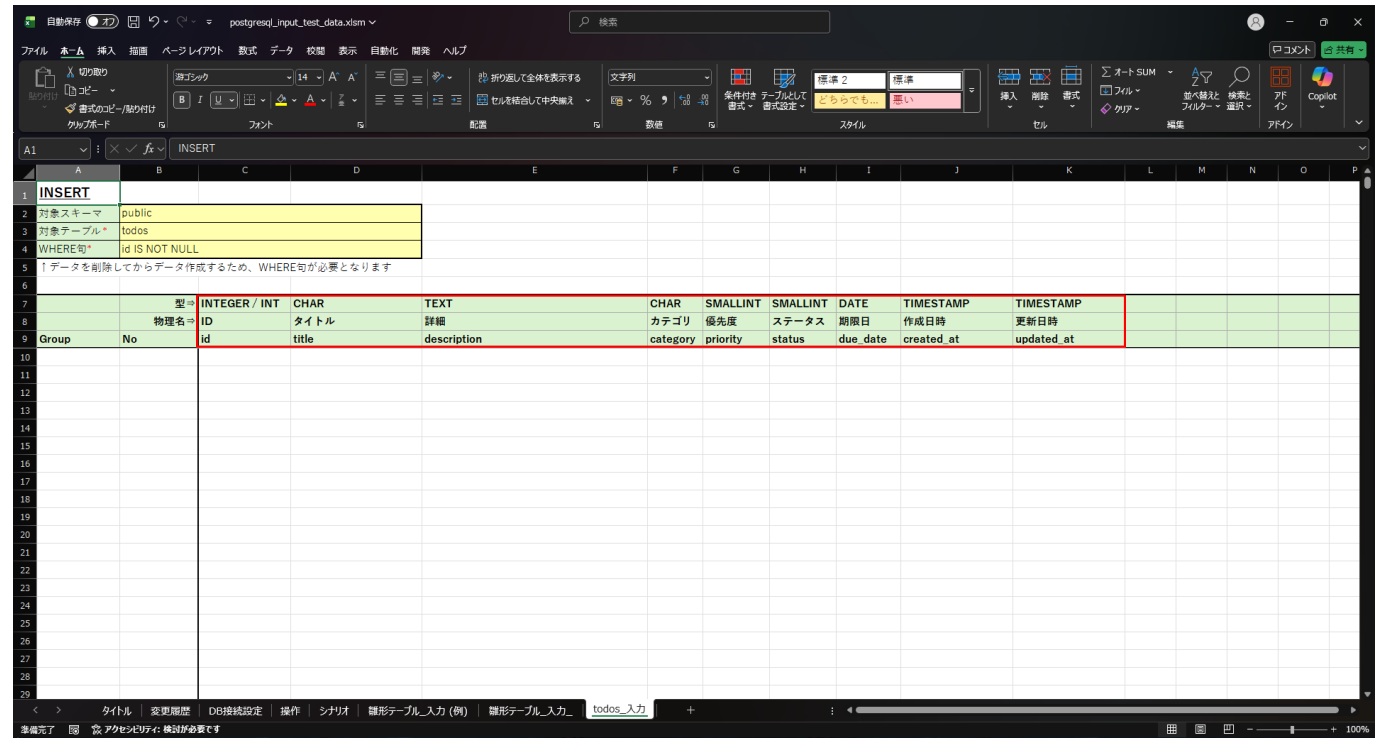
WHERE句の例:

- `id > 0`（全件削除）
- `created_at >= '2024-01-01'`（特定条件で削除）
- `test_flag = true`（テストデータのみ削除）

4.2 カラム情報の入力

7～9行目に各カラム情報を入力します。

行	項目	説明	必須
7行	型	テーブルの型	-
8行	物理名	テーブルの物理名	-
9行	カラム名	テーブルのカラム名	✓

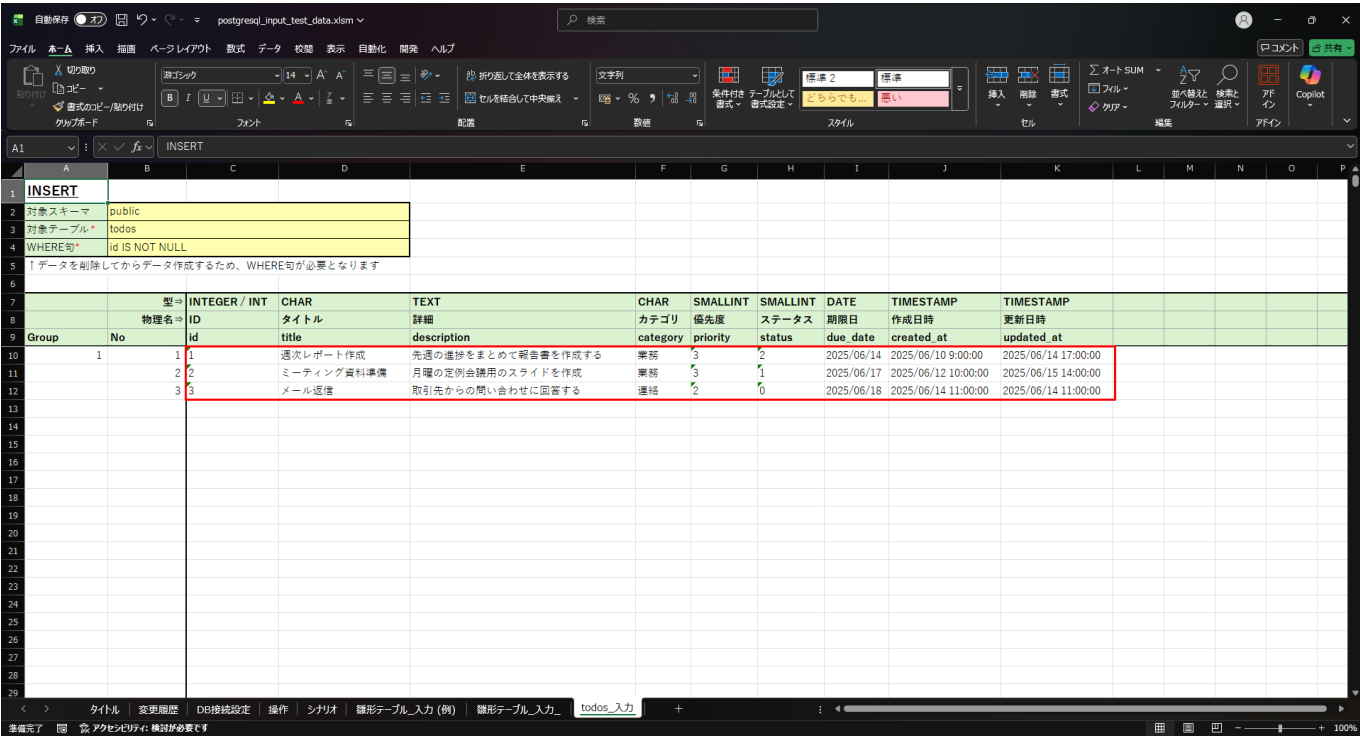


⚠ **注意:** カラム名（9行目）に空欄があるとエラーになります。使用するカラムは連続して入力してください。

4.3 データの入力

10行目以降にテストデータを入力します。

列	項目	説明
A列	Group	SQLファイルの分割単位（1から自動連番）
B列	No	各グループ内の行番号（1から自動連番）
C列以降	データ	各カラムの値



[!NOTE] テストデータ間で1行以上空けることで、次のテストケースが作成されます。

⚠ 注意: テストデータの件数が多すぎると、システムが正常に動作しない可能性があります。

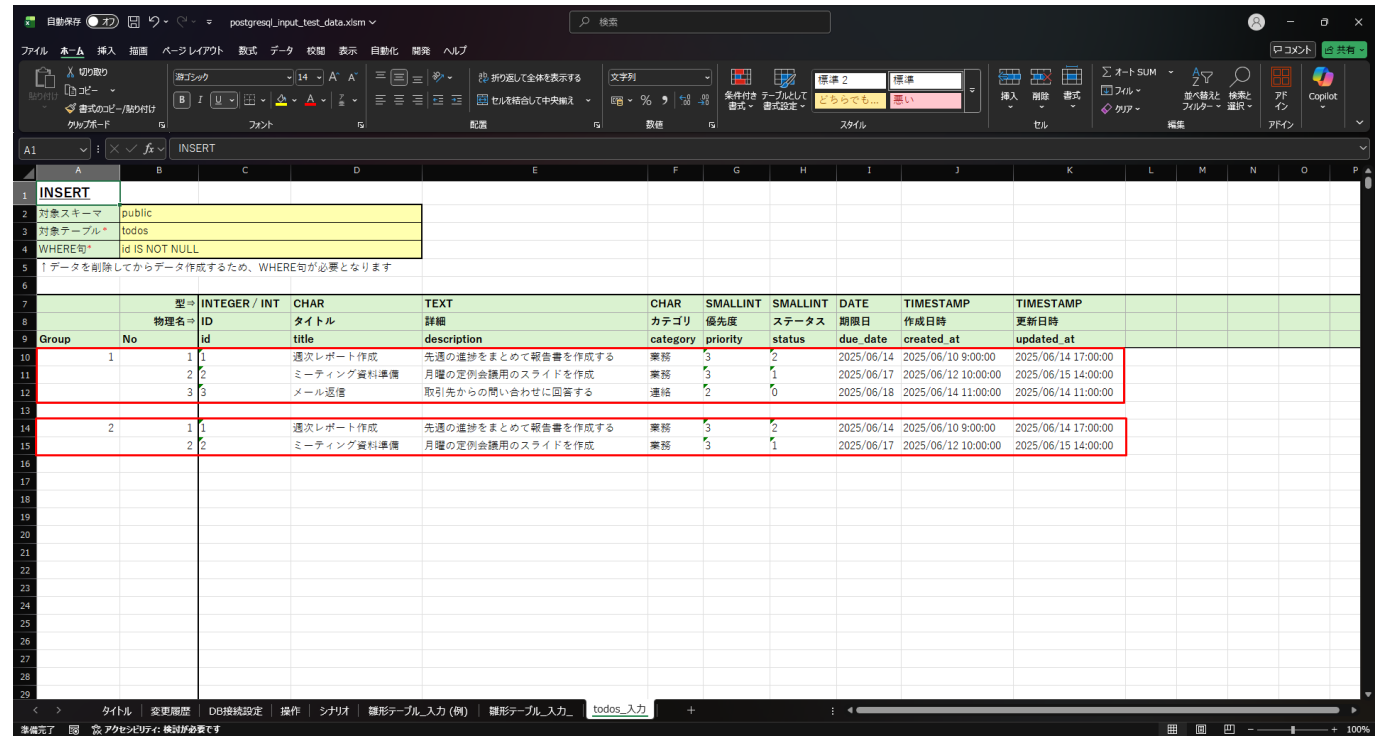
⚠ 注意: データ行が全て空欄の場合、エラーが発生します。各行には少なくとも1つ以上の値を入力してください。

4.4 Group と No のルール

- A10セル（最初のGroup）は必ず「1」から開始してください
- B10セル（最初のNo）は必ず「1」から開始してください

Group	No	→ 出力ファイル
1	1	input1_{シート順序}_テーブル名.sql (DELETE + INSERT)
1	2	(INSERT追加)
1	3	(INSERT追加)
2	1	input2_{シート順序}_テーブル名.sql (DELETE + INSERT)
2	2	(INSERT追加)

💡 ポイント: シート順序は「_入力」で終わるシートの並び順（左から1, 2, 3...）で決まります。これにより、複数テーブル間の登録順序を制御できます。



4.5 NULL値の入力

NULL を登録したい場合は、以下のいずれかを入力します：

- NULL
- null
- « NULL »

4.6 PostgreSQL固有のデータ型

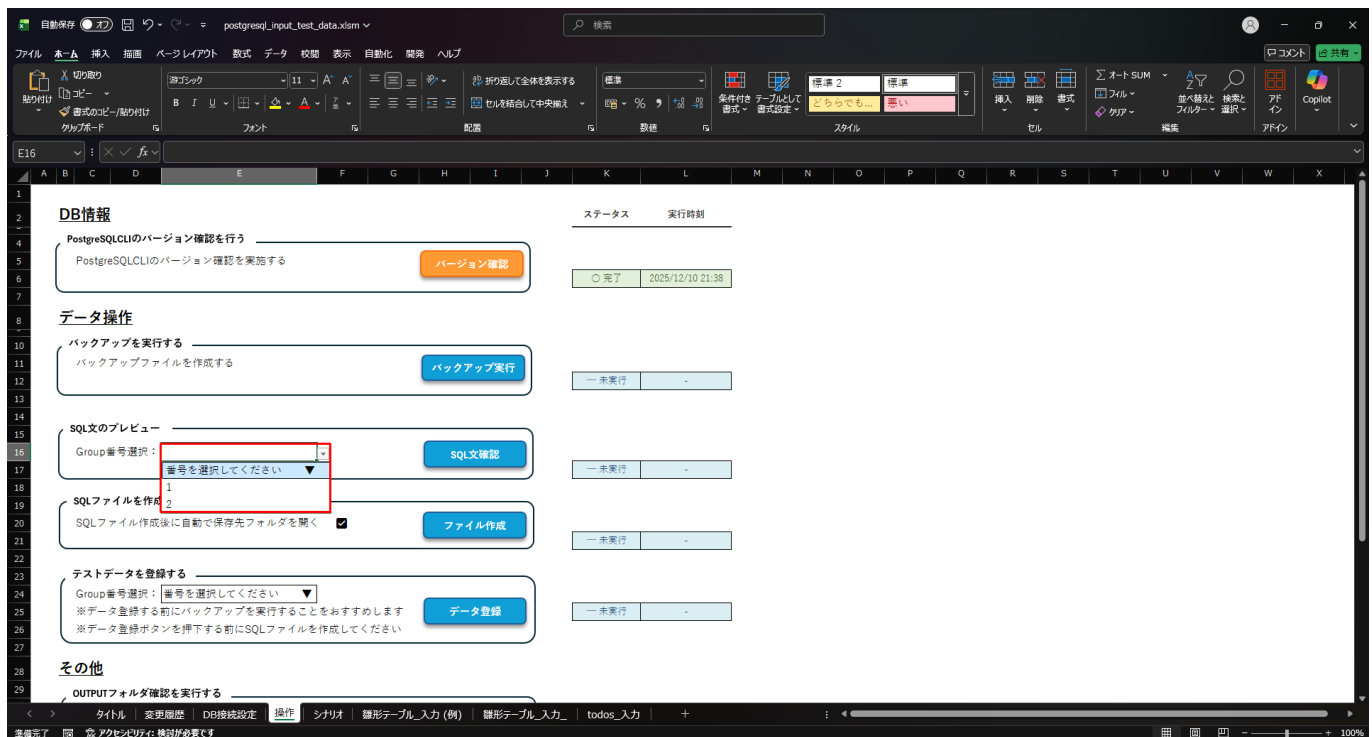
PostgreSQLで使用可能な主なデータ型：

データ型	説明	入力例
INTEGER / INT	整数	123
BIGINT	大きな整数	9223372036854775807
SMALLINT	小さな整数	32767
REAL	単精度浮動小数点	3.14
DOUBLE PRECISION	倍精度浮動小数点	3.14159265359
NUMERIC / DECIMAL	任意精度数値	12345.67
VARCHAR	可変長文字列	テキスト
CHAR	固定長文字列	ABC
TEXT	長いテキスト	長い文章...
BOOLEAN	真偽値	true / false
DATE	日付	2024/12/01

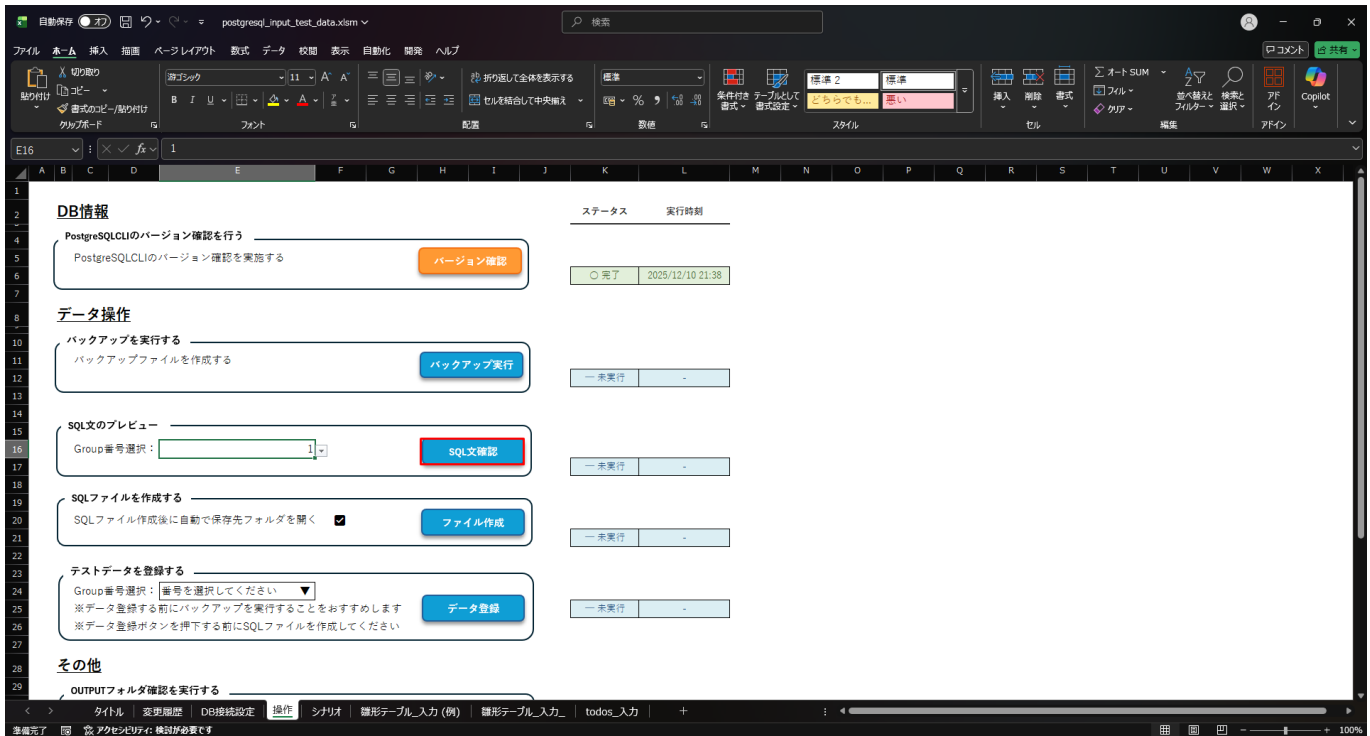
データ型	説明	入力例
TIME	時刻	14:30:00
TIMESTAMP	日時	2024/12/01 14:30:00
TIMESTAMPZ	タイムゾーン付き日時	2024/12/01 14:30:00
BYTEA	バイナリデータ	\x48656C6C6F

5. SQL文のプレビュー（任意）

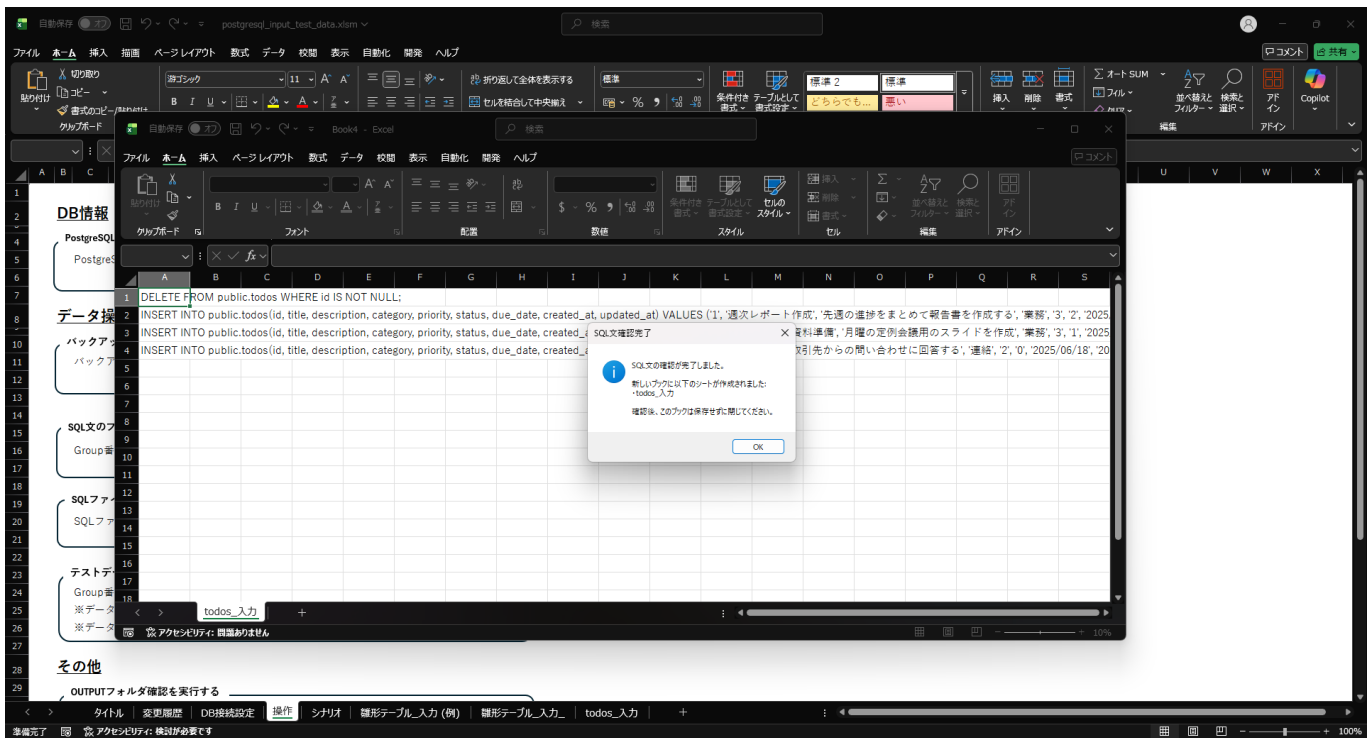
1. 「操作」シートを開きます
2. プルダウンからSQL文を確認する **Group 番号**を選択します



3. 「SQL文確認」ボタンをクリックします



4. 新しいブックが開き、生成されるSQL文がプレビュー表示されます

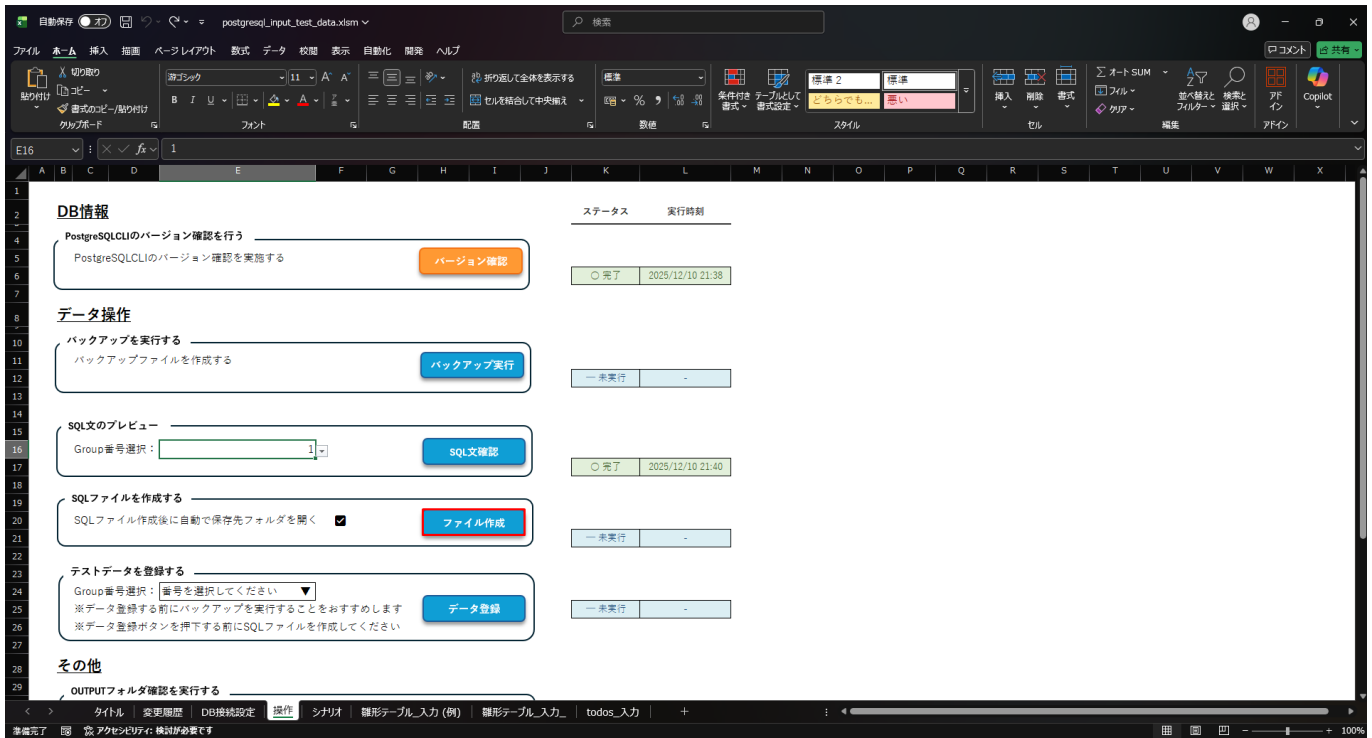


💡 **ポイント:** 指定したGroup番号のテストデータがない場合、エラーメッセージが表示されます。

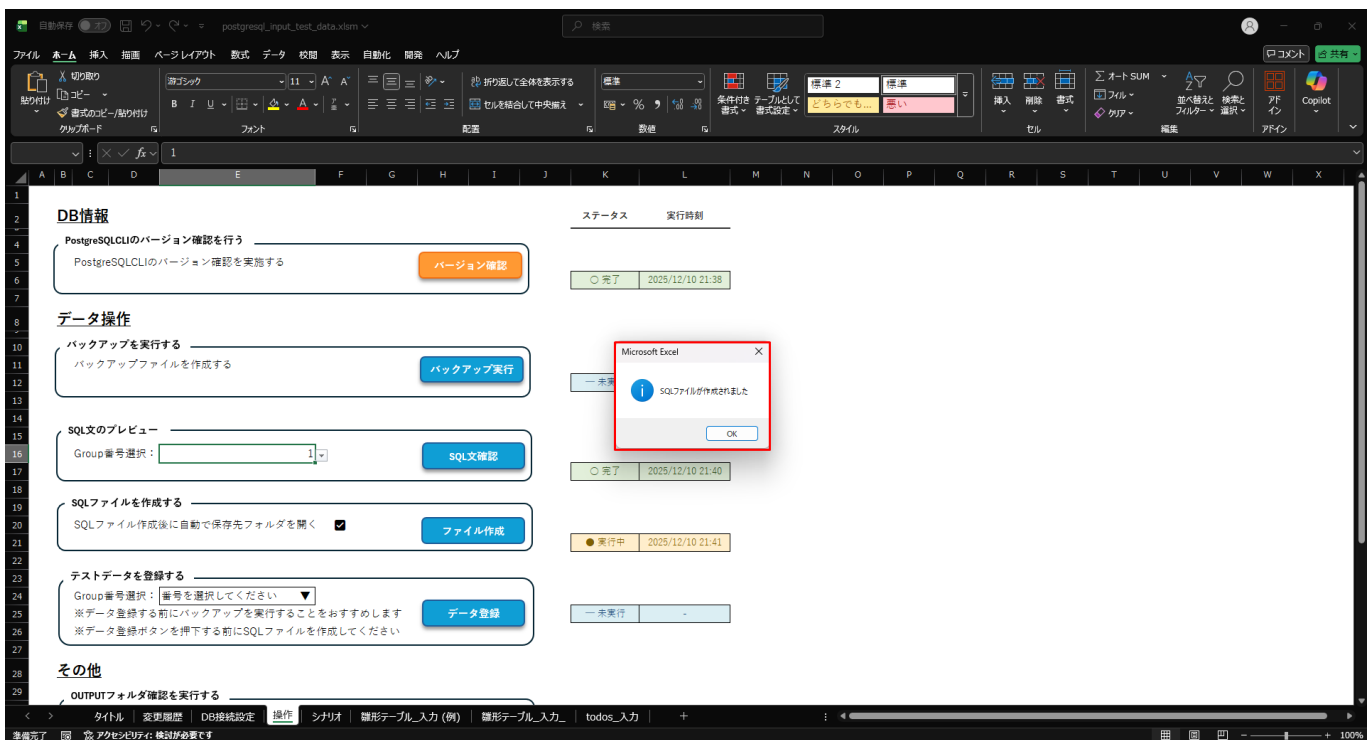
6. SQLファイルの作成

入力したデータからSQLファイルを生成します。

1. 「操作」シートを開きます
2. 「ファイル作成」ボタンをクリックします



3. 処理が完了すると、完了メッセージが表示されます



4. 「自動でフォルダを開く」にチェックが入っている場合、output フォルダが自動で開きます

出力されるファイル

```
./output/  
├─ input1_1_users.sql      ← Group 1, シート順序 1 のSQLファイル  
├─ input1_2_orders.sql    ← Group 1, シート順序 2 のSQLファイル  
├─ input2_1_users.sql     ← Group 2, シート順序 1 のSQLファイル  
├─ input2_2_orders.sql    ← Group 2, シート順序 2 のSQLファイル  
└─ ...
```

💡 ファイル名形式: `input{GroupNo}_{SheetOrder}_テーブル名.sql`

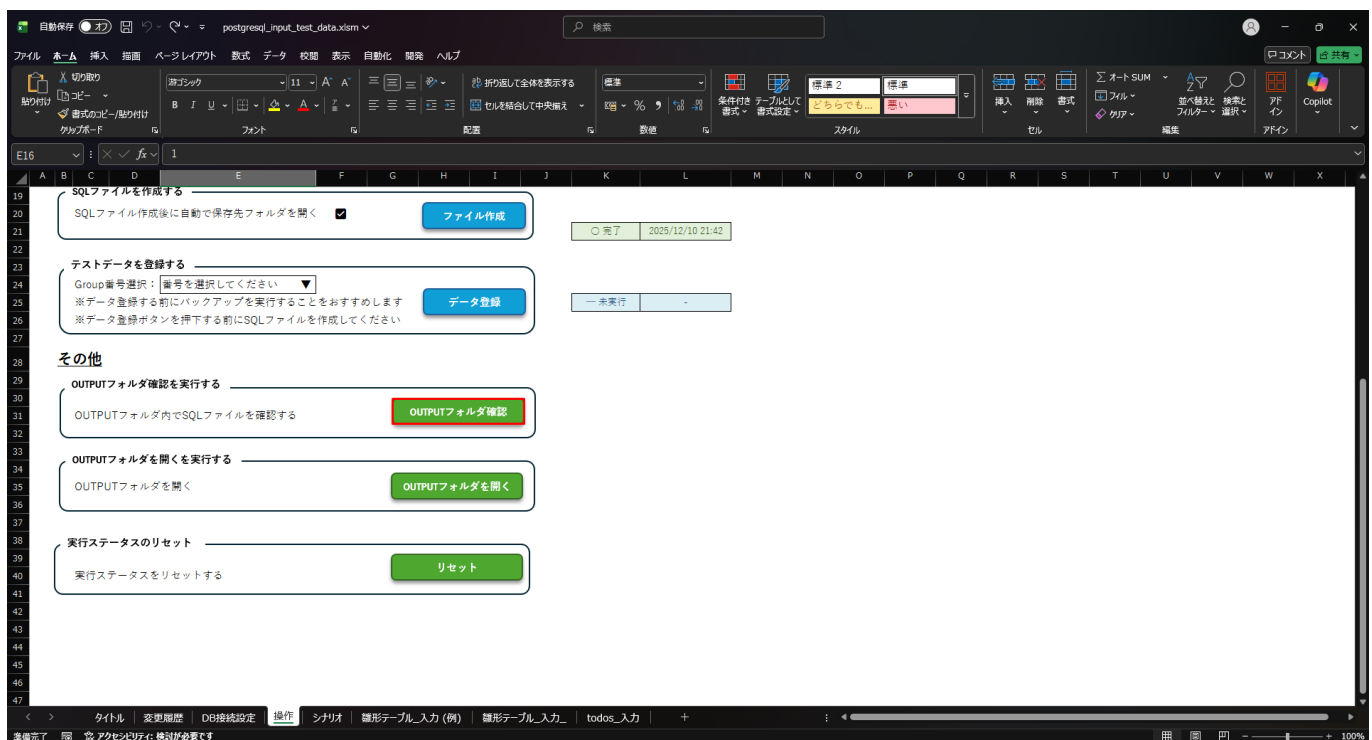
- データ登録時はシート順序（SheetOrder）の昇順で実行されるため、外部キー制約のある親テーブルを先（シート順序が小さい方）に配置してください。

7. 出力ファイルの確認

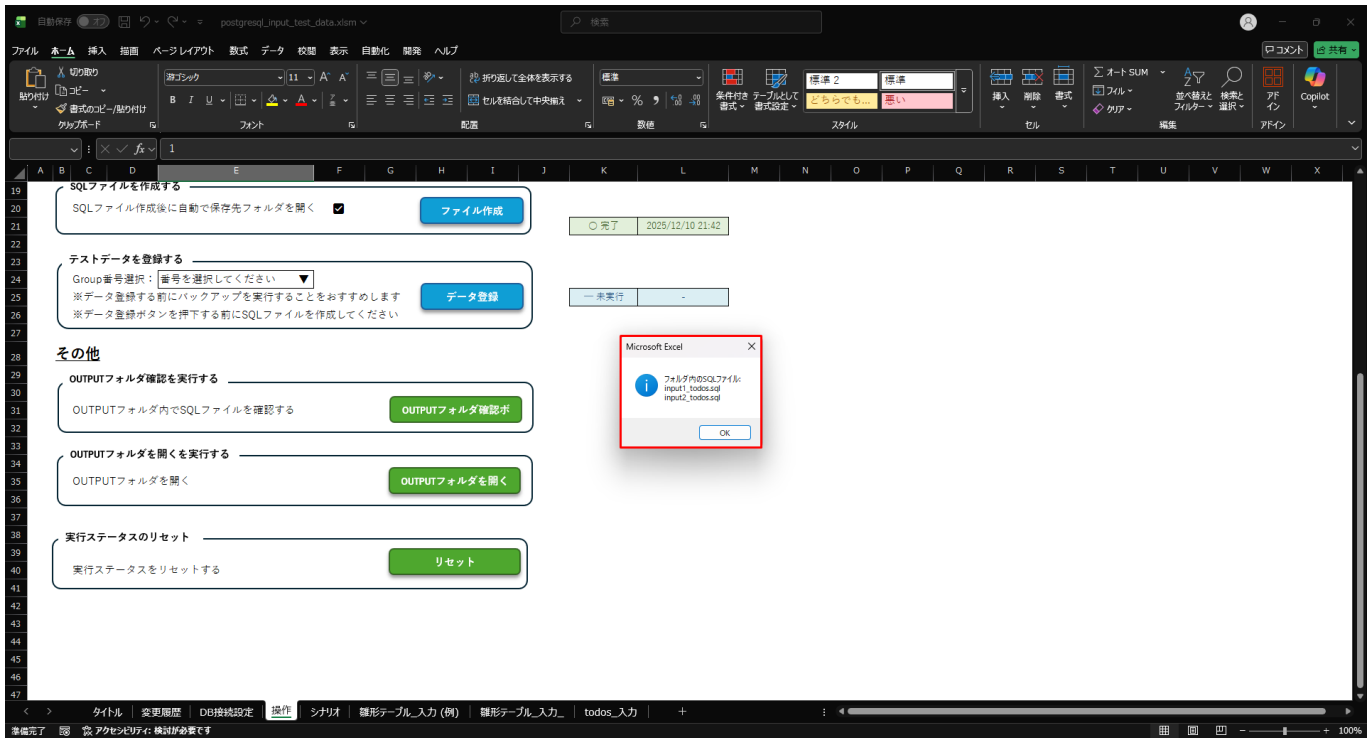
出力したSQLファイルの内容を確認できます。

7.1 ファイル一覧の確認

- 「操作」シートで「**OUTPUTフォルダ確認**」ボタンをクリックします

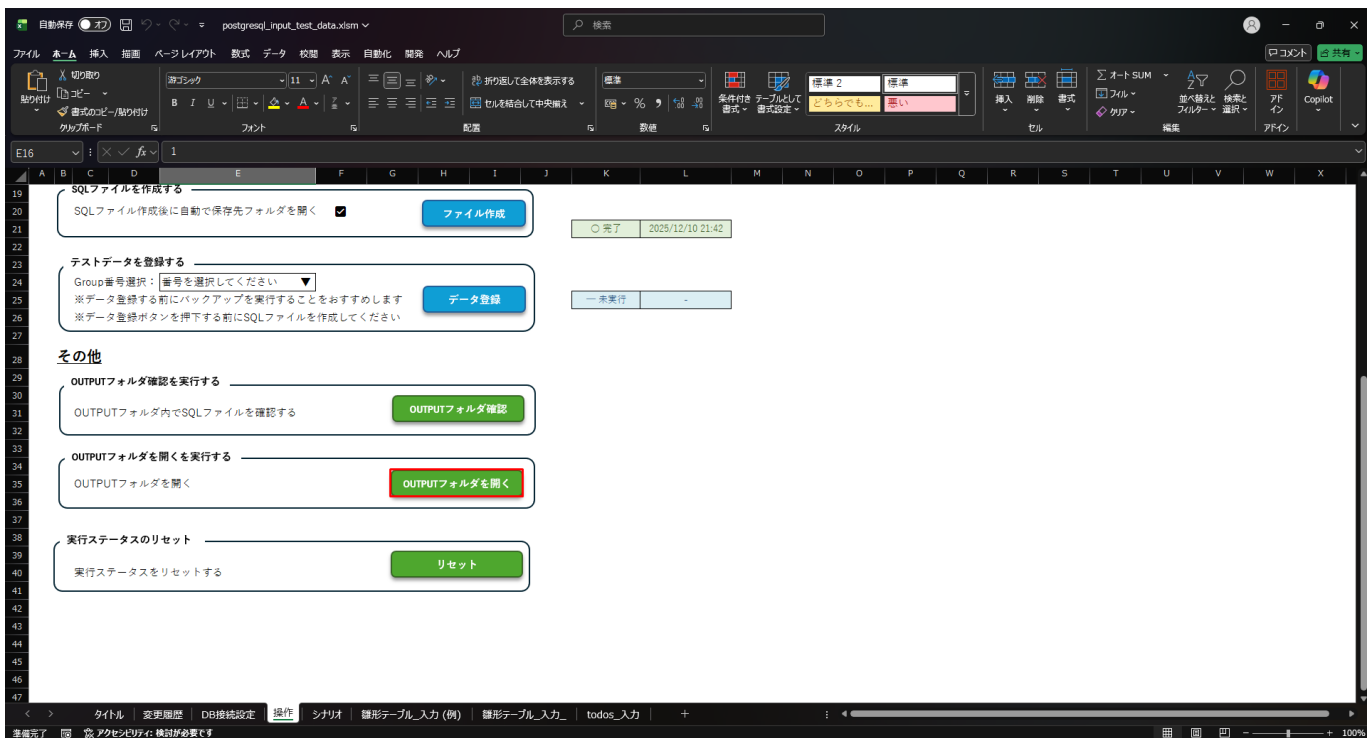


- output フォルダ内のSQLファイル一覧が表示されます（最大30件まで表示）



7.2 出力フォルダを開く

1. 「操作」シートで「**OUTPUTフォルダを開く**」ボタンをクリックします

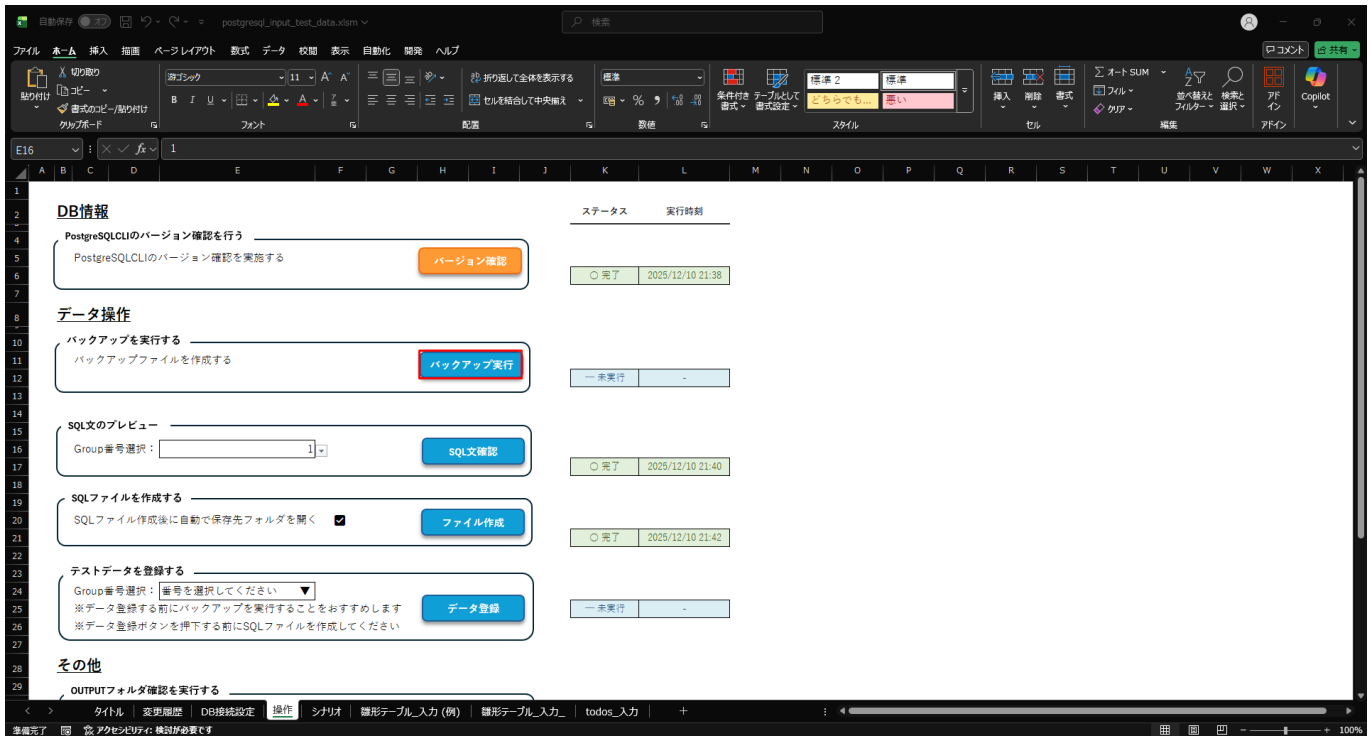


2. OUTPUTフォルダが表示されます

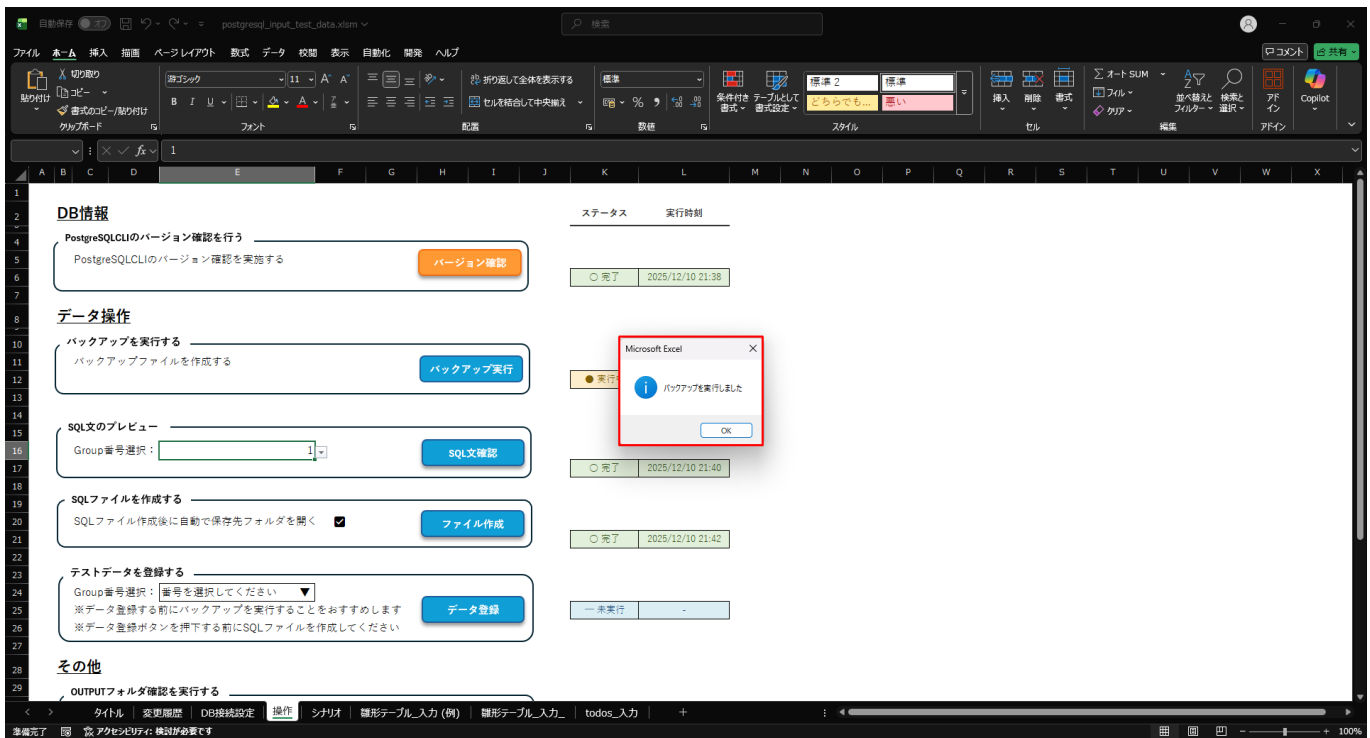
8. バックアップの取得（任意）

データ登録前にバックアップを取得しておくことで、問題発生時に復旧できます。

1. 「操作」シートを開きます
2. 「**バックアップ実行**」ボタンをクリックします



3. 処理が完了すると、実行メッセージが表示されます



バックアップファイルの保存場所

```
./output/backup/  
└─ backup_20241224.sql    ← YYYYMMDD形式の日付
```

💡 **ポイント:** バックアップは `pg_dump` コマンドで取得されます。同日に複数回実行すると上書きされます。

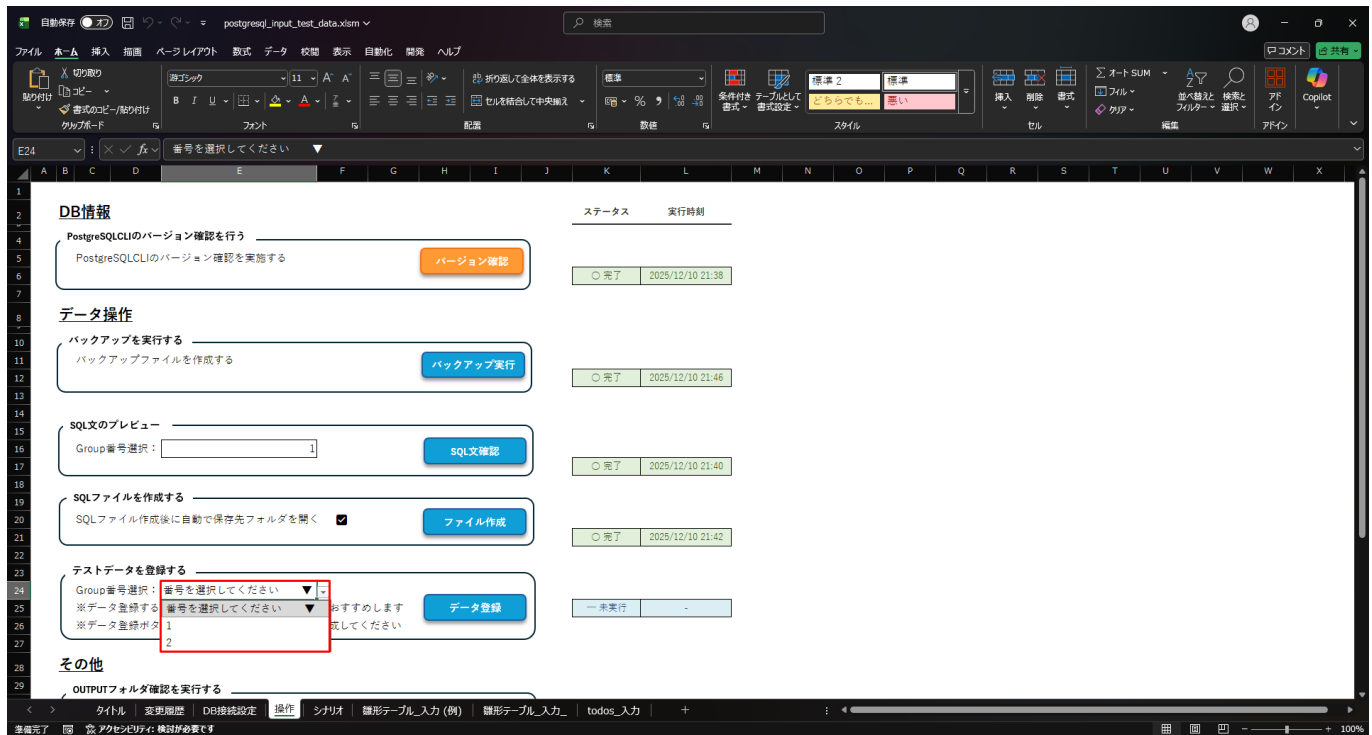
⚠ **注意:** バックアップファイルが空の場合、DB接続設定を確認してください。

9. データベースへの登録

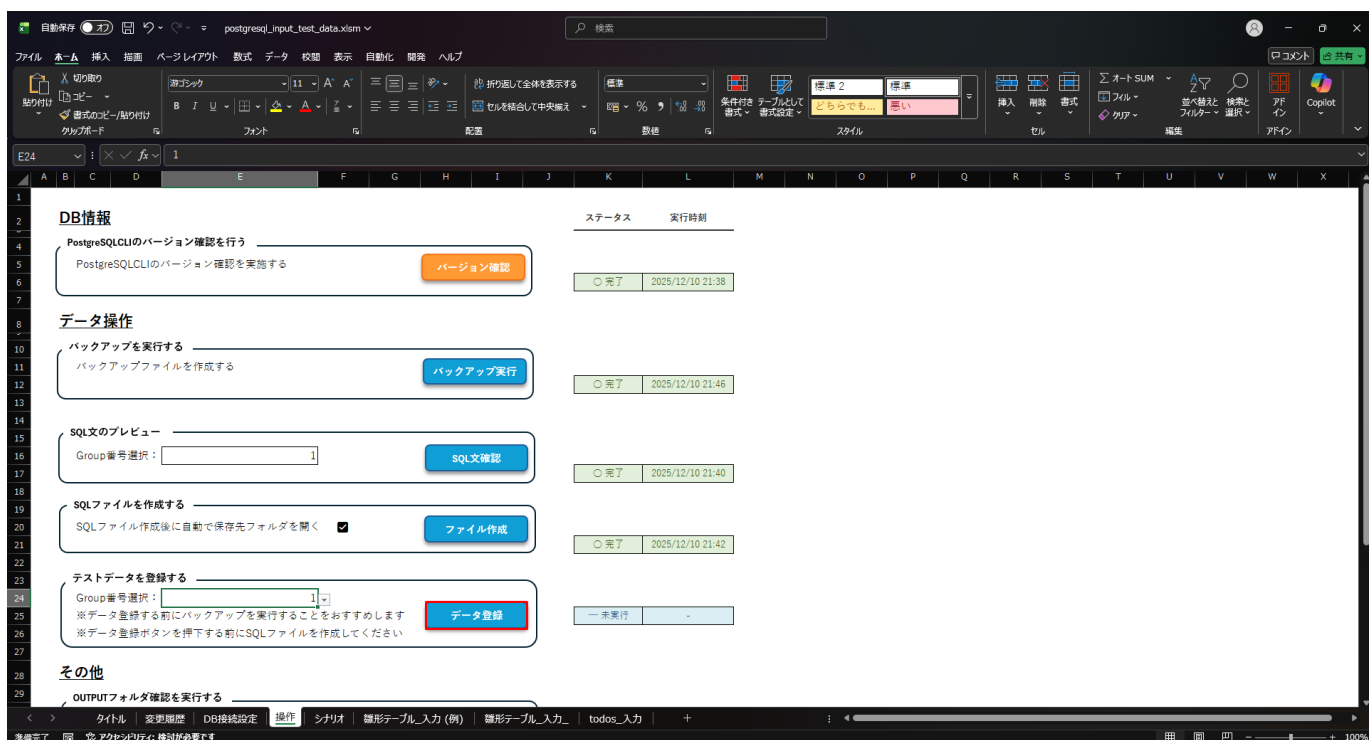
生成したSQLをデータベースに実行します。

9.1 操作シートからの実行

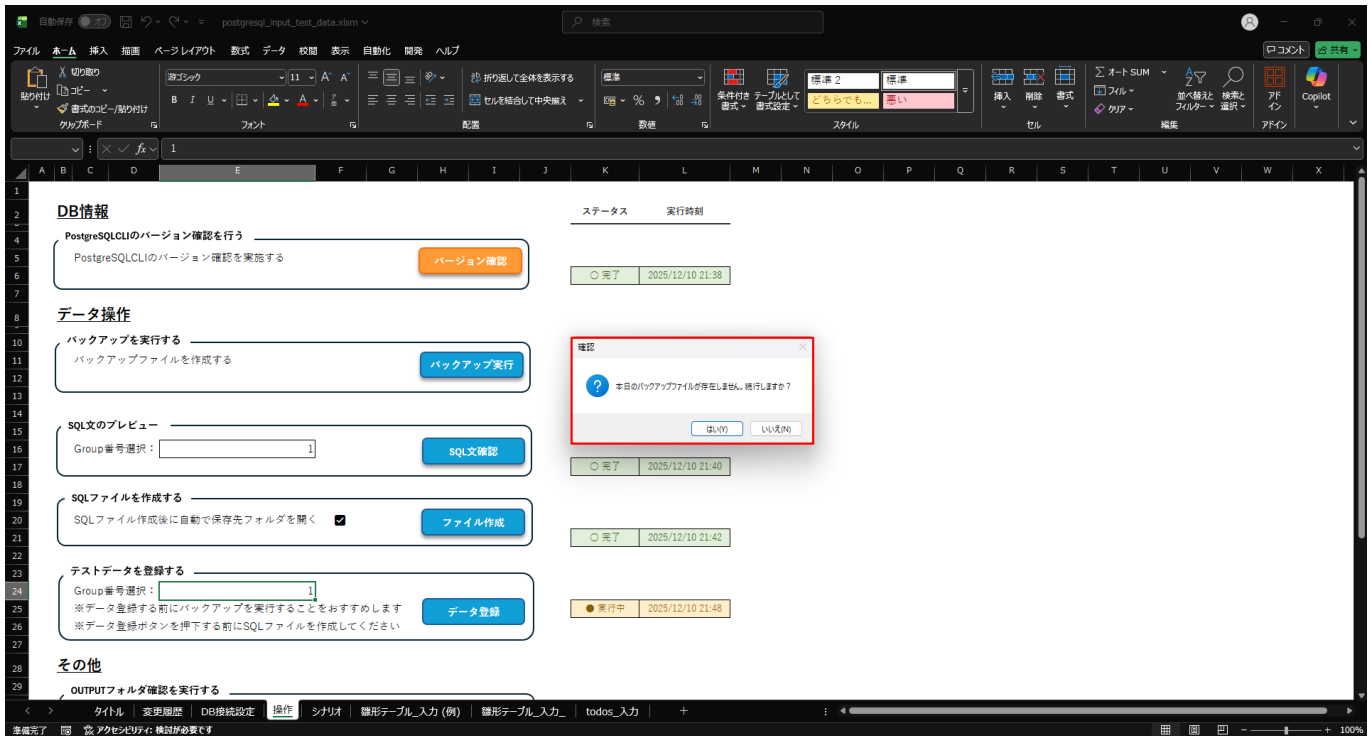
1. 「**操作**」シートを開きます
2. プルダウンから登録する **Group 番号**を選択します



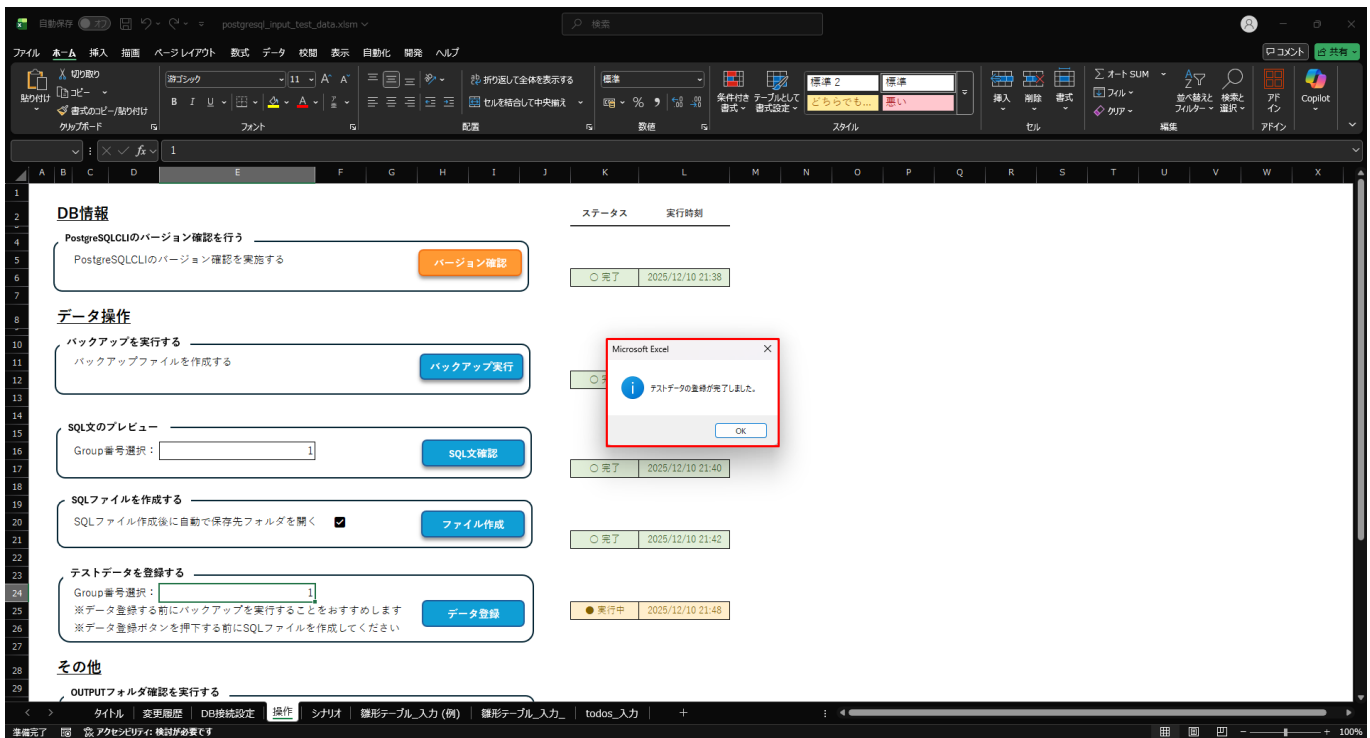
3. 「**データ登録**」ボタンをクリックします



4. バックアップファイルが存在しない場合、確認ダイアログが表示されます



5. 処理が完了すると、結果メッセージが表示されます



⚠ 注意: エラーが発生した場合は `./output/psql_log.txt` でログを確認してください。

10. 実行ステータスの確認

各操作の実行状態を視覚的に確認できます。

10.1 ステータス表示エリア

「操作」シートの右側（K列・L列）に、各機能の実行ステータスと実行時刻が表示されます。

ステータス	表示	説明
未実行	－ 未実行	まだ実行されていない状態（薄い青色）
実行中	● 実行中	処理を実行している状態（薄い黄色）
完了	○ 完了	正常に完了した状態（薄い緑色）
エラー	× エラー	エラーが発生した状態（薄いオレンジ色）

10.2 対象機能

以下の機能の実行ステータスが表示されます：

1. **バージョン確認**（6行目）
2. **バックアップ実行**（12行目）
3. **SQL文確認**（17行目）
4. **ファイル作成**（21行目）
5. **データ登録**（25行目）

10.3 ステータスのリセット

全ての実行ステータスを「未実行」に戻したい場合：

1. 「**操作**」シートを開きます
2. 「**リセット**」ボタンをクリックします
3. 全てのステータスが「未実行」に戻り、実行時刻が「-」にリセットされます

💡 **ポイント:** 新しいテストを開始する前や、ステータス表示をクリアしたい場合に使用してください。

よくあるエラーと対処法

「Group番号が選択されていません」

- **原因:** プルダウンでGroup番号を選択せずにボタンをクリックした
- **対処:** プルダウンから有効なGroup番号を選択してください

「Group番号に数値を入力してください」

- **原因:** プルダウンに無効な値が入力されている
- **対処:** プルダウンから正しい数値を選択し直してください

「〇〇シートの対象テーブルが入力されていません」

- **原因:** テーブル入力シートのB3セル（テーブル名）が空
- **対処:** 対象テーブル名を入力してください

「〇〇シートのWHERE句が指定されていません」

- **原因:** テーブル入力シートのB4セル（WHERE句）が空

- **対処:** DELETE文の条件となるWHERE句を入力してください

「〇〇シートに空欄のカラムがあります」

- **原因:** 9行目のカラム名に空欄が含まれている
- **対処:** カラム名を連続して入力するか、不要な列を削除してください

「〇〇シートのGroup列(A10セル)は1から入力してください」

- **原因:** テストデータの開始位置が正しくない
- **対処:** A10セルに「1」を入力してください

「〇〇シートのNo列(B10セル)は1から入力してください」

- **原因:** テストデータのNo列の開始位置が正しくない
- **対処:** B10セルに「1」を入力してください

「〇〇シートのデータに未入力の行があります。△行目をご確認ください」

- **原因:** 指定された行のデータが全て空欄
- **対処:** 該当行にデータを入力するか、不要な場合は行を削除してください

「テストデータの登録に失敗しました」

- **原因:** SQLの実行中にエラーが発生
- **対処:** `./output/psql_log.txt`を確認し、SQL構文やデータ型のエラーを修正してください

「PostgreSQL CLIツール(psql)が見つかりません」

- **原因:** PostgreSQLがインストールされていないか、PATHが設定されていない
- **対処:** PostgreSQLをインストールし、環境変数PATHにbinフォルダを追加してください